

# **Preparatório para T2**

Arthur Siqueira Paz Teixeira  
&  
Yure da Silva Lacerda de Barros

Disciplina: Circuitos Lógicos – Professor: Fabio Marujo

28 de abril de 2026

# Sumário

|   |                                    |    |
|---|------------------------------------|----|
| 1 | Introdução                         | 2  |
| 2 | Exercicios Propostos               | 3  |
| 3 | Simplificação de Circuitos Simples | 6  |
| 4 | Display de 7 Segmentos             | 9  |
| 5 | Montagem do Circuito               | 20 |

# Capítulo 1

## Introdução

Como forma de otimizar os custos de produção, tempo de desenvolvimento e espaço ocupado pelo *hardware* é de praxe que qualquer circuito passe por um trabalho de simplificação usando técnicas tradicionais de simplificação. As principais formas de simplificações incluem as técnicas da álgebra booleana e o mapa de Karnaugh.

O presente documento refere-se às atividades desenvolvidas para a Aula Prática 2 (AP2) da disciplina de Circuitos Lógicos (EEL280). O objetivo central desta prática é o projeto, a simplificação e a implementação de circuitos combinacionais voltados para o acionamento de displays de 7 segmentos.

## Capítulo 2

# Exercicios Propostos

Circuitos Lógicos - EEL280 2026.1

Aula Prática 2 (AP2)

Data de entrega: 28 abril 2026 – **EM LABORATÓRIO**

Data de entrega: 30 abril 2026 – **RELATÓRIO (CLASSROOM)**

**Objetivo : projeto de circuitos combinacionais e display de 7 segmentos**

**Conhecimentos necessários:**

- a) os teoremas da Álgebra de Boole e a simplificação de funções lógicas a partir da tabela verdade da função; mapas de Karnaugh ; projeto de circuitos combinacionais ;
- b) display de 7 segmentos (catodo comum e anodo comum) ;
- c) codificadores, decodificadores e conversores de códigos ( BCD, Gray, Hexa etc);
- d) decodificadores para 7 segmentos (comece pelos existentes no simulador e, também, o 9368).

**1)Exercícios (teoria e simulação) - Forneça o Mapa de Karnaugh dos circuitos abaixo e o implemente de forma mais simples, fazendo, também, a sua simulação:**

(a)  $F(A,B,C,D) = \sum (1,3,4,6,9,11,12,14)$

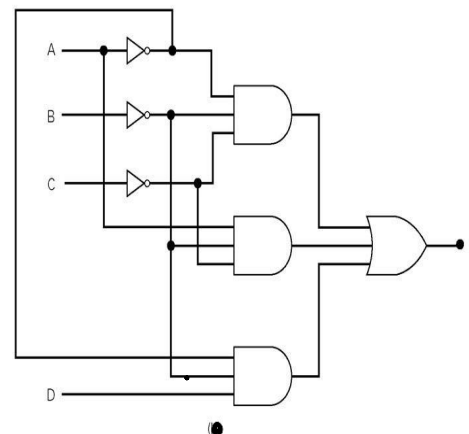
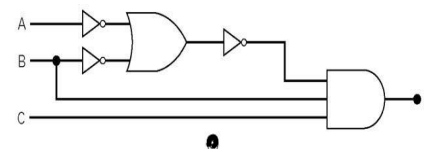
(b)  $F(A,B,C) = (A+B').(C+B+A')$

(c)  $Z(A,B,C,D,E, F) = AB + CD + ABDEF$

(e)

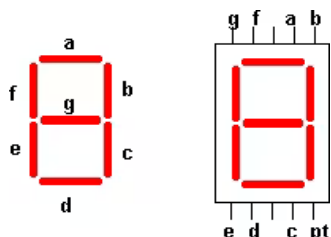
| A | B | C | Z |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

(d)



## 2)Projeto completo (teoria e simulação)

Desenvolver os decodificadores especificados abaixo que, a partir de 4 entradas binárias XYZW, acionem o display anodo comum (ativo baixo), descrito abaixo:



- projetar um decodificador HEXA - 7 segmentos, para anodo comum
- projetar um decodificador BCD - 7 segmentos, para catodo comum
- capacitar o decodificador do "item b" a poder realizar as funções:
  - "apagamento de zeros à esquerda" com as linhas RBi e RBo.
  - lamp test

## 3)Prática e projeto (montagem na protoboard) :

- Montar o circuito de quatro dos segmentos do decodificador BCD - 7 segmentos projetado no "item 2) -c) "acima e testá-lo utilizando displays de 7 segmentos tipo catodo comum (FND500 ou FND560), ou LEDs :

**ECI1** : acionar apenas os seguintes segmentos: **a, b, f e g**

**ECI2**: acionar apenas os seguintes segmentos: **c, d, e e g**.

### ATENÇÃO:

- Na montagem, não há a necessidade de capacitar o circuito para as funções de apagamentos de zero e de lamp test.
- O grupo deverá trazer para o laboratório o esquema do circuito montado e previamente testado no Circuit Maker, detalhado e impresso em papel.

### Observações :

- Todos os projetos deverão ser montados na protoboard do grupo, em casa, ou seja, a aula no laboratório será utilizada apenas para testar o circuito montado e fazer os ajustes necessários ;**
- Essa aula acontecerá no dia marcado, não podendo ser realizada ou se estender a partir deste.**

## Capítulo 3

# Simplificação de Circuitos Simples

# Exercicio 1

a)

$$F(A,B,C,D) = \Sigma(1,3,4,6,9,11,12,14)$$

|    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01 | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 11 | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 10 | 0  | 0  | 1  | 1  |

$$F = A'B'D + AB'D + BC'D' + BCD'$$

$$F = B'D(A'+A) + BD'(C'+C)$$

$$F = B'D + BD'$$

b)

$$F = F(A,B,C) = (A + B') \cdot (C + B + A')$$

| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

|   | 00 | 01 |
|---|----|----|
| 0 | 1  | 1  |
| 1 |    | 1  |

$$F = A'B' + AC + AB$$

c)



$$Z(A,B,C,D,E,F) = AB + CD + ABDEF$$

|    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| 00 |    |    | 1  |    |
| 01 |    |    | 1  |    |
| 11 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10 |    |    | 1  |    |

$$Z = AB(1 + DEF) + CD$$

$$Z = AB + CD$$

**d)**

$$X = ABC$$

|   | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|----|----|----|----|
| 0 |    |    |    |    |
| 1 |    |    | 1  |    |

**e)**

| A | B | C | Z |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

$$Z = AB + BC' + A'B'C + AB'C'$$

$$Z = B(A+C) + B'(A'C + AC')$$

## Capítulo 4

# Display de 7 Segmentos

-

## Binário

| Decimal | D | C | B | A | a | b | c |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1       | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2       | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3       | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4       | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5       | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6       | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7       | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8       | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9       | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10      | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X |
| 11      | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X |
| 12      | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | X |
| 13      | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X |
| 14      | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X |
| 15      | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X |

## Mapa de Karnaugh - Binário

a

|    | 00 |
|----|----|
| 00 | 1  |
| 01 | 0  |
| 11 | X  |
| 10 | 1  |

b

|    | 00 |
|----|----|
| 00 | 1  |
| 01 | 1  |
| 11 | X  |
| 10 | 1  |

c

|    | 00 |
|----|----|
| 00 | 1  |
| 01 | 1  |
| 11 | X  |
| 10 | 1  |

d

|    | 00 |
|----|----|
| 00 | 1  |
| 01 | 0  |
| 11 | X  |
| 10 | 1  |

e

|    | 00 |
|----|----|
| 00 | 1  |
| 01 | 0  |
| 11 | X  |
| 10 | 1  |

f

|    | 00 |
|----|----|
| 00 | 1  |
| 01 | 1  |
| 11 | X  |
| 10 | 1  |

g

|    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 01 | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 11 | X  | X  | X  | X  |
| 10 | 1  | 1  | X  | X  |

## Equações - BCD

## a - equação

### Saída a

|    | 00 |
|----|----|
| 00 | 1  |
| 01 | 0  |
| 11 | X  |
| 10 | 1  |

### Grupos formados

|                         |      |
|-------------------------|------|
| (2,3,6,7,10,11,14,15)   | B    |
| (8,9,10,11,12,13,14,15) | D    |
| (0,2,8,10)              | C'A' |
| (5,7,13,15)             | CA   |

$$a = B + D + C'A' + CA$$

## b - equação

### Saída b

|    | 00 | 01 |
|----|----|----|
| 00 | 1  | 1  |
| 01 | 1  | 0  |
| 11 | X  | X  |
| 10 | 1  | 1  |

### Grupos formados

|                     |      |
|---------------------|------|
| (0,1,2,3,8,9,10,11) | C'   |
| (0,4,8,12)          | B'A' |
| (3,7,11,15)         | BA   |

### Mapa

|    | 00 | 01 |
|----|----|----|
| 00 | 0  | 1  |
| 01 | 4  | 5  |
| 11 | 12 | 13 |
| 10 | 8  | 9  |

$$b = C' + B'A' + BA$$

## c - equação

### Saída c

|    | 00 | 01 |
|----|----|----|
| 00 | 1  | 1  |
| 01 | 1  | 1  |
| 11 | X  | X  |
| 10 | 1  | 1  |

### Mapa

|    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 1  | 3  | 2  |
| 01 | 4  | 5  | 7  | 6  |
| 11 | 12 | 13 | 15 | 14 |
| 10 | 8  | 9  | 11 | 10 |

### Grupos formados

|                       |    |
|-----------------------|----|
| (0,1,4,5,8,9,12,13)   | B' |
| (1,3,5,7,9,11,13,15)  | A  |
| (4,5,6,7,12,13,14,15) | C  |

$$c = B' + A + C$$

## d - equação

### Saída d

|    | 00 | 01 |
|----|----|----|
| 00 | 1  | 0  |
| 01 | 0  | 1  |
| 11 | X  | X  |
| 10 | 1  | 0  |

### Mapa

|    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 1  | 3  | 2  |
| 01 | 4  | 5  | 7  | 6  |
| 11 | 12 | 13 | 15 | 14 |
| 10 | 8  | 9  | 11 | 10 |

### Grupos formados

|             |      |
|-------------|------|
| (0,2,8,10)  | C'A' |
| (2,3,10,11) | C'B  |
| (2,6,10,14) | BA'  |
| (5,13)      | CB'A |

$$d = (C'A') + (C'B) + (BA') + (CB'A)$$

## e - equação

### Saída e

|    | 00 | 01 |
|----|----|----|
| 00 | 1  | 0  |
| 01 | 0  | 0  |
| 11 | X  | X  |
| 10 | 1  | 0  |

### Mapa

|    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 1  | 3  | 2  |
| 01 | 4  | 5  | 7  | 6  |
| 11 | 12 | 13 | 15 | 14 |
| 10 | 8  | 9  | 11 | 10 |

### Grupos formados

|             |      |
|-------------|------|
| (0,2,8,10)  | C'A' |
| (2,6,10,14) | BA'  |

$$e = (C'A') + (BA')$$

## f - equação

### Saída f

|    | 00 | 01 |
|----|----|----|
| 00 | 1  | 0  |
| 01 | 1  | 1  |
| 11 | X  | X  |
| 10 | 1  | 1  |

### Mapa

|    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 1  | 3  | 2  |
| 01 | 4  | 5  | 7  | 6  |
| 11 | 12 | 13 | 15 | 14 |
| 10 | 8  | 9  | 11 | 10 |

### Grupos formados

|                         |      |
|-------------------------|------|
| (8,9,10,11,12,13,14,15) | D    |
| (0,4,8,12)              | B'A' |
| (4,5,12,13)             | CB'  |
| (4,6,12,14)             | CA'  |

$$f = D + (B'A') + (CB') + (CA')$$

## g - equação

### Saída g

### Mapa

|    | 00 | 01 |
|----|----|----|
| 00 | 0  | 0  |
| 01 | 1  | 1  |
| 11 | X  | X  |
| 10 | 1  | 1  |

|    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 1  | 3  | 2  |
| 01 | 4  | 5  | 7  | 6  |
| 11 | 12 | 13 | 15 | 14 |
| 10 | 8  | 9  | 11 | 10 |

## Grupos formados

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| (8,9,10,11,12,13,14,15) | D   |
| (2,3,10,11)             | C'B |
| (2,6,10,14)             | BA' |
| (4,5,12,13)             | CB' |

$$g = D + (C'B) + (BA') + (CB')$$

## Equação do circuito

$$a = B + D + (C'A') + (CA)$$

$$b = C' + (B'A') + (BA)$$

$$c = B' + A + C$$

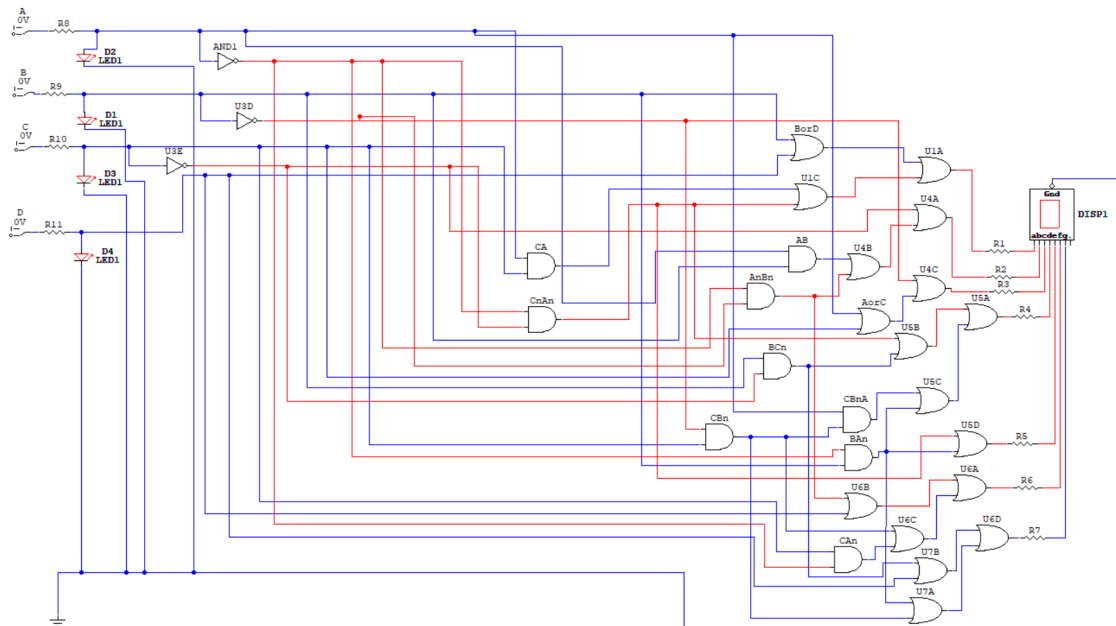
$$d = (C'A') + (C'B) + (BA') + (CB'A)$$

$$e = (C'A') + (BA')$$

$$f = D + (B'A') + (CB') + (CA')$$

$$g = D + (C'B) + (BA') + (CB')$$

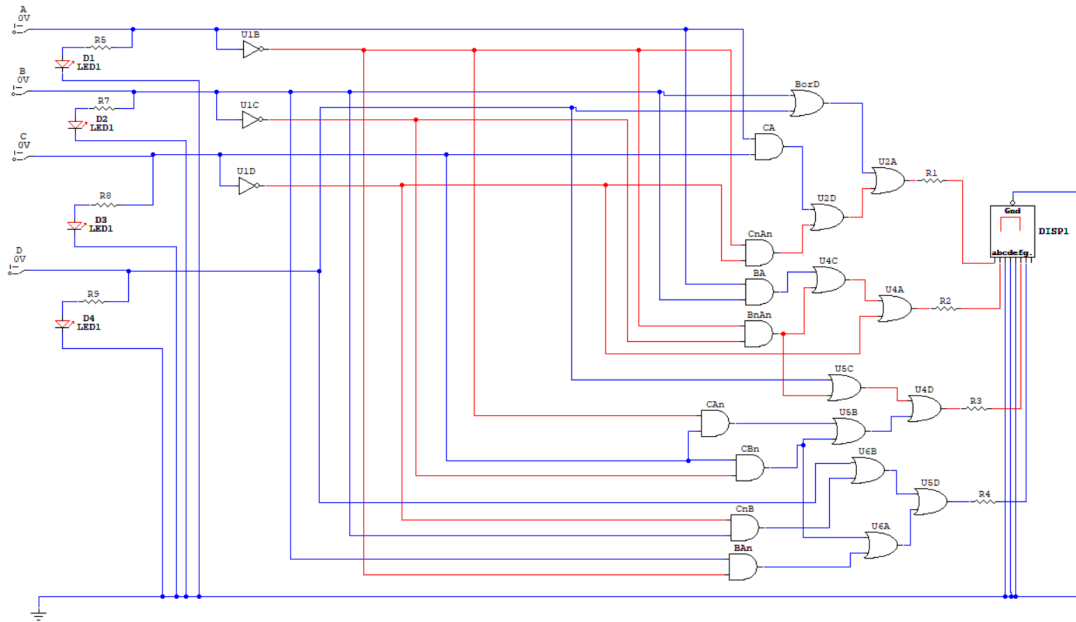
## Circuito do BCD



obs: falta botar os valores dos resistores

$$\text{soma} = B + D + (C'A') + (CA) + C' + (B'A') + (BA) + B' + A + C + (C'B) + (BA') + (CB'A) + (CA') + (CB')$$

## Circuito da Prática



obs: falta colocar o valor dos resistores

tabela verdade da prática:

| Decimal | D | C | B | A | a | b | f |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1       | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2       | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3       | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4       | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5       | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6       | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7       | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8       | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9       | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10      | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X |
| 11      | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X |
| 12      | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | X |
| 13      | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X |
| 14      | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X |
| 15      | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X |

obs: Peguei a tabela verdade do BCD e cortei as partes dos segmentos que não vamos usar no laboratório

## Hexadecimal

| Decimal | D | C | B | A |
|---------|---|---|---|---|
| 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1       | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2       | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3       | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4       | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5       | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6       | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7       | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8       | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9       | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10      | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11      | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12      | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13      | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14      | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15      | 1 | 1 | 1 | 1 |

obs: apesar de ser para ânodo comum, vamos usar a tabela verdade para acender em 1 e colocar o inversor na ultima porta or de cada segmento.

## a - equação - hexadecimal

### Mapa de karnaugh

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 00 | 1  | 0  | 1  |
| 01 | 0  | 1  | 1  |
| 11 | 1  | 0  | 1  |
| 10 | 1  | 1  | 0  |

### Mapa

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 1  | 3  |
| 01 | 4  | 5  | 7  |
| 11 | 12 | 13 | 15 |
| 10 | 8  | 9  | 11 |

### Grupos formados

|              |       |
|--------------|-------|
| (0,2,8,10)   | C'A'  |
| (2,3,6,7)    | D'B   |
| (6,7,14,15)  | CB    |
| (8,10,12,14) | DA'   |
| (5,7)        | D'CA  |
| (8,9)        | DC'B' |

$$a = (C'A') + (D'B) + (CB) + (DA') + (D'CA) + (DC'B')$$

## b - equação - hexadecimal

### Mapa de karnaugh

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 00 | 1  | 1  | 1  |
| 01 | 1  | 0  | 1  |
| 11 | 0  | 1  | 0  |
| 10 | 1  | 1  | 0  |

### Mapa

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 1  | 3  |
| 01 | 4  | 5  | 7  |
| 11 | 12 | 13 | 15 |
| 10 | 8  | 9  | 11 |



## Grupos formados

|            |         |
|------------|---------|
| (0,1,2,3)  | D'C'    |
| (0,2,8,10) | C'A'    |
| (0,4)      | D'B'A'' |
| (3,7)      | D'BA    |
| (9,13)     | DB'A    |

$$b = (D'C') + (C'A') + (D'B'A') + (D'BA) + (DB'A)$$

## c - equação - hexadecimal

### Mapa de karnaugh

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 00 | 1  | 1  | 1  |
| 01 | 1  | 1  | 1  |
| 11 | 0  | 1  | 0  |
| 10 | 1  | 1  | 1  |

### Mapa

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 1  | 3  |
| 01 | 4  | 5  | 7  |
| 11 | 12 | 13 | 15 |
| 10 | 8  | 9  | 11 |

## Grupos formados

|             |      |
|-------------|------|
| (0,1,4,5)   | D'B' |
| (1,3,5,7)   | D'A  |
| (1,5,9,13)  | B'A  |
| (4,5,6,7)   | D'C  |
| (8,9,10,11) | DC'  |

$$c = (D'B') + (D'A) + (B'A) + (D'C) + (DC')$$

## d - equação - hexadecimal

### Mapa de karnaugh

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 00 | 1  | 0  | 1  |
| 01 | 0  | 1  | 0  |
| 11 | 1  | 1  | 0  |
| 10 | 1  | 0  | 1  |

### Mapa

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 1  | 3  |
| 01 | 4  | 5  | 7  |
| 11 | 12 | 13 | 15 |
| 10 | 8  | 9  | 11 |

## Grupos formados

|        |        |
|--------|--------|
| (0,2)  | D'C'A' |
| (3,11) | C'BA   |
| (5,13) | CB'A   |
| (6,14) | CBA'   |
| (8,12) | DB'A'  |

$$d = (D'C'A') + (C'BA) + (CB'A) + (CBA') + (DB'A')$$

## e - equação - hexadecimal

### Mapa de karnaugh

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 00 | 1  | 0  | 0  |
| 01 | 0  | 0  | 0  |

### Mapa

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 1  | 3  |
| 01 | 4  | 5  | 7  |

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 11 | 1  | 1  | 1  |
| 10 | 1  | 0  | 1  |

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 15 |
| 10 | 8  | 9  | 11 |

### Grupos formados

|               |      |
|---------------|------|
| (0,2,8,10)    | C'A' |
| (2,6,10,14)   | BA'  |
| (10,11,14,15) | DB   |
| (12,13,14,15) | DC   |

$$e = (C'A') + (BA') + (DB) + (DC)$$

## f - equação - hexadecimal

### Mapa de karnaugh

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 00 | 1  | 0  | 0  |
| 01 | 1  | 1  | 0  |
| 11 | 1  | 0  | 1  |
| 10 | 1  | 1  | 1  |

### Mapa

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 1  | 3  |
| 01 | 4  | 5  | 7  |
| 11 | 12 | 13 | 15 |
| 10 | 8  | 9  | 11 |

### Grupos formados

|               |       |
|---------------|-------|
| (0,4,8,12)    | B'A'  |
| (4,6,12,14)   | CA'   |
| (8,9,10,11)   | DC'   |
| (10,11,14,15) | DB    |
| (4,5)         | D'CB' |

$$f = (B'A') + (CA') + (DC') + (DB) + (D'CB')$$

## g - equação - hexadecimal

### Mapa de karnaugh

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 0  | 1  |
| 01 | 1  | 1  | 0  |
| 11 | 0  | 1  | 1  |
| 10 | 1  | 1  | 1  |

### Mapa

|    | 00 | 01 | 11 |
|----|----|----|----|
| 00 | 0  | 1  | 3  |
| 01 | 4  | 5  | 7  |
| 11 | 12 | 13 | 15 |
| 10 | 8  | 9  | 11 |

### Grupos formados

|              |       |
|--------------|-------|
| (2,3,10,11)  | C'B   |
| (2,6,10,14)  | BA'   |
| (8,9,10,11)  | DC'   |
| (9,11,13,15) | DA    |
| (4,5)        | D'CB' |

$$g = (C'B) + (BA') + (DC') + (DA) + (D'CB')$$

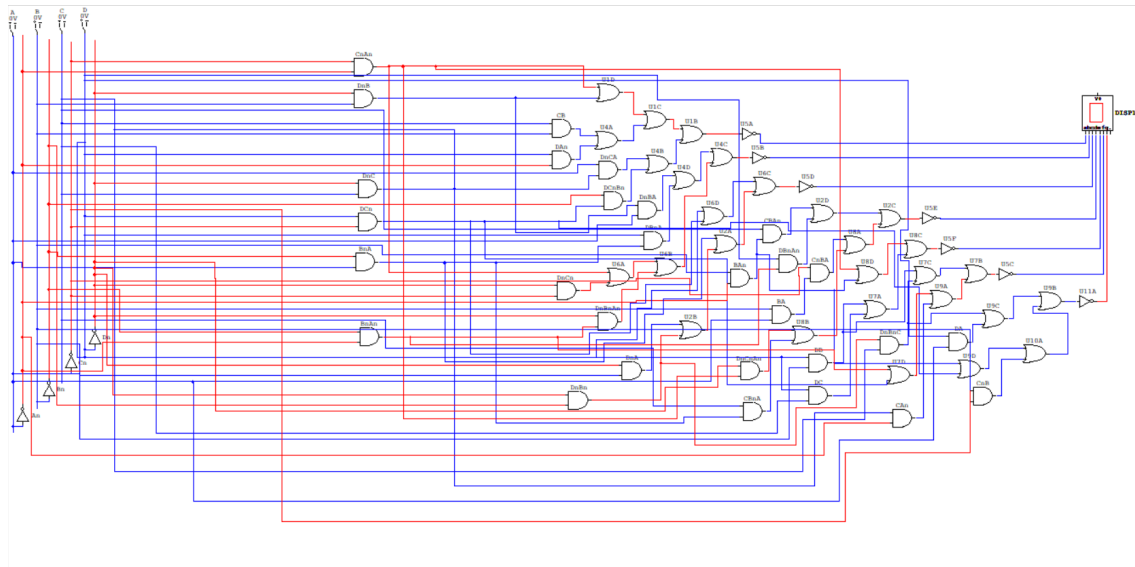
## Equação do circuito hexadecimal

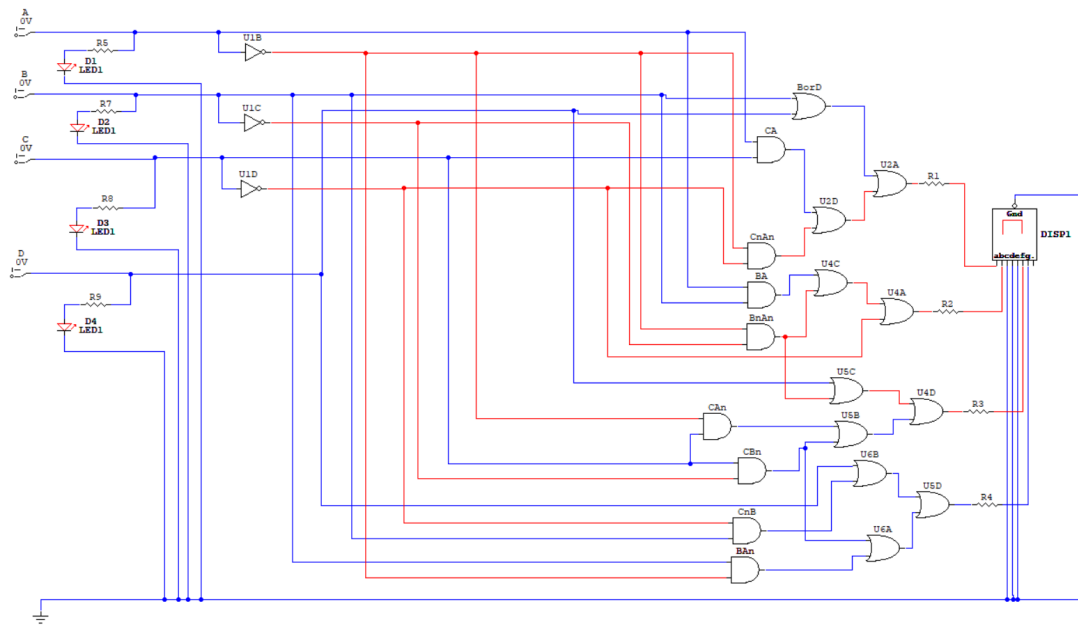
$$a = (C'A') + (D'B) + (CB) + (DA') + (D'CA) + (DC'B')$$

$$b = (D'C') + (C'A') + (D'B'A') + (D'BA) + (DB'A)$$

$c = (D'B') + (D'A) + (B'A) + (D'C) + (DC')$   
 $d = (D'C'A') + (C'BA) + (CB'A) + (CBA') + (DB'A')$   
 $e = (C'A') + (BA') + (DB) + (DC)$   
 $f = (B'A') + (CA') + (DC') + (DB) + (D'B'C)$   
 $g = (C'B) + (BA') + (DC') + (DA) + (D'B'C)$   
 Amarelo = 4  
 vermelho = 3  
 marrom = 3  
 verde = 3  
 laranja = 3  
 azul = 2  
 roxo = 2  
 cinza = 2

## Circuito do Hexadecimal





## Capítulo 5

# Montagem do Circuito

Nesta ultima etapa é necessario o uso dos CI's 7404,7408 e 7432 para a lógica do circuito, de resistores para controle de tensão e proteção dos componentes, leds, para indicações visuais dos processos e estado do circuito, fios condutores para a corrente, o display de 7 segmentos (catodo comum) e um protoboard, onde o circuito vai ser montado e testado. Os componetes serão montados conforme demonstrado no capitulo anterior e posteriormente os testes serão conduzidos para a produção do relatório final onde maiores conclusões serão tiradas.